

Ayudantía 6

Profesor: Juan José Maulen

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Determine si la siguiente función es convexa, cóncava o ninguna de las anteriores utilizando la matriz Hessiana:

$$f(x, y) = x^2 + 4xy + 5y^2$$

Ejercicio 2. Determine la convexidad de la función usando la matriz Hessiana:

$$f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2$$

Ejercicio 3. Analice la convexidad de la siguiente función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 6xy$$

Ejercicio 4. Determine si la función es estrictamente convexa, convexa, cóncava o indefinida:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz$$

Ejercicio 5. Utilizando la matriz Hessiana, determine la convexidad de:

$$f(x, y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2$$

Ejercicio 6. Determine si la función es convexa o cóncava:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$$

Ejercicio 7. Determine la naturaleza de la función utilizando menores principales de la Hessiana:

$$f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + xy$$

Ejercicio 8. Estudie la convexidad de:

$$f(x, y) = x^3 + y^3$$